第 1 课课后作业使用说明

朱晨的 AI 智能体课 · Claude Code 经济学研究实战

对应材料：lab1_starter.zip　预计用时：约 1.5 小时　不需要提交

一、这份作业要做什么

第 1 课的作业有三部分：把环境装好，写一份自己的 CLAUDE.md，再让 Claude Code 完成一个小任务，并亲手核对其中一个数字。做完以后，你会有一个能正常工作的项目文件夹，也会对智能体怎么工作有直接的体会。

这份说明按操作顺序写，从下载压缩包开始。第一次用终端的同学，照着每一步做即可。

二、开始之前

请先确认下面几项已经准备好。

需要什么	说明
一台电脑	macOS，或 Windows + WSL2（Ubuntu）。需要管理员权限。本说明的 Windows 部分按 WSL2 写。
Claude Code	按官方文档安装，并用订阅账号或 API Key 登录。用 Codex 的同学见第五节 B 部分。
Python 或 Stata	本次作业推荐用 Python。用 Stata 也可以，但要能在命令行里批处理运行 do 文件。
lab1_starter.zip	从课程主页下载。

三、第一步：下载并解压

目标是在你的主目录下得到一个名为 lab1 的文件夹。

macOS

打开“终端”（在启动台里搜索“终端”或 Terminal），依次输入下面三行，每输入一行按一次回车：

```
cd ~
unzip ~/Downloads/lab1_starter.zip
mv lab1_starter lab1
```

Windows（WSL2）

打开 Ubuntu 终端，输入下面的命令。把 <你的 Windows 用户名> 换成你在 C:\Users 下的文件夹名：

```
cd ~
unzip /mnt/c/Users/<你的 Windows 用户名>/Downloads/lab1_starter.zip
mv lab1_starter lab1
```

> **提示**　如果提示 `unzip: command not found`，先运行 `sudo apt install unzip`，再重试。

解压后的文件

文件	用途
`lab1_handout.md`	作业说明，和本文档内容一致，可以在终端里对照着看
`lab1_verify_checklist.md`	验收清单，做完逐项自查
`CLAUDE.md.template`	CLAUDE.md 的参考模板
`setup_check_prompt.md`	让 Claude Code 检查环境的提示
`codex_adapt_prompt.md`	用 Codex 的同学用来生成 AGENTS.md 的提示
`prompts_tried.md`	记录你的“模糊 → 具体”提示改写
`download_wdi.py`	下载世界银行数据的参考脚本。先别运行，做完 C 部分再拿来对照
`exit_ticket.md`	课后 exit ticket

四、第二步：进入文件夹，启动 Claude Code

在终端里输入：

```
cd ~/lab1
claude
```

第一次启动时，它可能会问你是否信任这个文件夹，选择信任即可。看到输入框以后，就可以用中文和它对话了。

需要退出时，输入 `/exit`。下次接着做，重新进入 `~/lab1` 再运行 `claude` 就行。

> **注意**　以后每次都要先进入项目文件夹，再启动 Claude Code。它只在你启动时所在的文件夹里工作。

五、第三步：完成三部分作业

A　检查环境（约 25 分钟）

1. 打开 `setup_check_prompt.md`，把里面那段提示整段复制，粘贴到 Claude Code 的输入框，按回车。

2. 它会请求运行一些检查命令。每次弹出询问时，读一下它要运行什么，确认是检查版本之类的命令，再选择同意。
3. 最后它会给出一张表，列出 Python、R、Stata、Git 是否可用。不可用的项，按它给的建议处理。

权限询问怎么选　选 1 是只同意这一次；选 2 是这次会话里同类命令不再询问；选 3 或按 Esc 是拒绝，并告诉它怎么改。拿不准时选 1。

B　写你自己的 CLAUDE.md（约 15 分钟）

1. 在 Claude Code 里输入 **`/init`**，它会读取文件夹并生成一份 CLAUDE.md 初稿。
2. 用任意文本编辑器打开 CLAUDE.md，参考 **`CLAUDE.md.template`** 改成你自己的版本。至少写清楚三件事：原始数据放在哪里、是否只读；你用的软件和版本；所有表和图都必须由脚本生成。
3. 输入 **`/exit`** 退出，再运行 **`claude`** 重新启动。
4. 问它：“这个项目里原始数据放在哪里？哪些文件不能修改？”回答和你写的一致，就说明它读到了。

用 Codex 的同学　在 **`~/lab1`** 里启动 Codex，把 **`codex_adapt_prompt.md`** 里的提示交给它，它会生成 AGENTS.md。之后同样退出、重启，问一个问题确认它读到了。

C　完成一个核对过的任务（约 40 分钟）

三档任选其一。基础档已经满足全部要求，不必勉强做进阶档。

档次	任务
基础	下载中国 2000–2024 年 GDP 实际增速（世界银行指标 NY.GDP.MKTP.KD.ZG），计算均值和标准差；挑一年和国家统计局统计公报核对
标准	在基础档之上加入 5 个对比国家，用脚本画一张折线图
进阶	在标准档之上，按 2000–2009、2010–2019、2020–2024 三个时期计算各国均值，输出 csv 和 tex 表格

操作步骤

1. 按 Shift+Tab 切换到 Plan mode（状态栏会显示 plan mode）。
2. 把下面这段开场提示粘贴进去（这是基础档的，标准档和进阶档自己加上要求）：

```
请写一个脚本 scripts/download_wdi.py，用世界银行 API 下载中国
2000-2024 年的 GDP 实际增速（指标 NY.GDP.MKTP.KD.ZG），
保存到 data/raw/wdi_china.csv。然后写 scripts/gdp_growth.py：
读取这个文件，计算全期均值和标准差，结果保存到 output/growth_summary.csv。
最后在回复里列出 2020 年的数值，供我和统计公报核对。
所有结果都必须由脚本生成，不要只在聊天里报告。
```

3. 读完它给出的计划。觉得没问题再选择执行；有问题就直接告诉它要改什么。

4. 运行结束后，打开 output 文件夹，确认结果文件确实存在。
5. 核对：在国家统计局网站找到对应年份的《国民经济和社会发展统计公报》，把 GDP 增速和你的结果对比。不一致也没关系，把两个数字和你认为的原因写进 LOG.md。
6. 把这次你自己改写过的一个提示（先模糊、后具体）记到 **prompts_tried.md**。
7. 最后打开 **download_wdi.py**，和智能体写的下载脚本对照：思路一样吗？哪个更稳妥？

六、第四步：自查与 exit ticket

打开 **lab1_verify_checklist.md**，逐项检查并打勾。全部通过后，填写 **exit_ticket.md**。两份文件都不需要提交，写给你自己看。

做完以后，你的文件夹大致是这样：

```
lab1/
├── CLAUDE.md
├── data/raw/wdi_china.csv
├── scripts/
├── output/
├── LOG.md
├── prompts_tried.md
└── exit_ticket.md
```

其中 CLAUDE.md 是你改过的版本，data/raw/ 里是只读的原始数据，scripts/ 和 output/ 分别放智能体写的脚本和结果，LOG.md 记录核对过程。

七、常见问题

遇到的情况	怎么办
claude: command not found	安装后需要关闭终端、重新打开一个。仍然不行，按官方文档检查安装步骤。
Windows 下找不到下载的压缩包	在 WSL 里，C 盘位于 **/mnt/c/**。先用 **ls /mnt/c/Users/** 看你的用户名文件夹叫什么。
世界银行 API 连不上	可能是网络限制。可以在浏览器里打开世界银行 WDI 网站，手动下载该指标的 CSV，放进 data/raw/，再让智能体从这个文件继续。
Stata 调用不了	这次作业改用 Python 即可。Stata 的命令行调用方式因系统和版本而异，可以让 Claude Code 帮你查本机的安装位置。
结果和统计公报对不上	很常见，统计口径和修订时间都会造成差异。把两个数字和原因写进 LOG.md，这本身就是核对的成果。
它越做越偏	按 Esc 让它停下，用一句话说清要改什么。偏得太远，连按两次 Esc 回到之前的消息重来，或者退出后开一个新会话。

遇到的情况	怎么办
结果只出现在聊天里，没有文件	提醒它：所有结果必须由脚本生成并保存到 output/。这也是 CLAUDE.md 里要写清的规则。

八、做完以后

- **现在就申请数据。**第 3、4 课要用 CHNS 或 CHARLS，课程不分发数据，请按各数据官网的流程自行申请下载。申请可能要几天到几周。
- **为第 2 课做准备。**安装 Chrome，以及 Claude in Chrome 扩展或 Playwright MCP，第 2 课用来采集社媒数据。